BIOLOGY 7 | УРОК 02

КЛАССИФИКАЦИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ

Основа: учебник Biology 7 (Астана-кітап, 2023), страницы 26–41. Объяснения и вопросы подготовлены на русском. Оригинальные страницы учебника помещены в конце файла, включая схемы, фотографии и задания.

Маршрут: 2.1 Пять царств → 5 вопросов → 2.2 Растения и животные → 5 вопросов → 2.3 Позвоночные и беспозвоночные → 5 вопросов → 2.4 Дихотомические ключи → 5 вопросов → итоговый тест (40 заданий).

Зачёт: 28 правильных ответов из 40 (70%). Меньше 28 — повтори трудные подразделы и пройди другой вариант теста.

Введение. Для чего классифицируют живые организмы?

На Земле существует огромное разнообразие организмов. Учёные объединяют их в группы по сходству признаков, чтобы упорядочивать знания, определять неизвестные виды и понимать родственные связи. Один и тот же организм может иметь бытовое и научное название: научное помогает исследователям разных стран понимать друг друга.

Вопрос для размышления из учебника: почему гриб — не растение? В главе ты найдёшь ответ.

2.1. Общая характеристика пяти царств (стр. 28–29)

В учебнике рассматривается традиционная система пяти царств: прокариоты, протисты, грибы, растения и животные. Это учебная схема классификации. В современной биологии применяются и более подробные системы, но здесь мы изучаем именно систему книги.

1. Прокариоты

Одноклеточные организмы без оформленного ядра. К ним относят бактерии. Некоторые живут поодиночке, другие образуют колонии. Среди них бывают полезные и болезнетворные формы.

2. Протисты

Разнообразная группа преимущественно одноклеточных эукариот: амёбы, инфузории и некоторые водоросли. Есть организмы, способные фотосинтезировать, и питающиеся готовыми веществами.

3. Грибы

Питаются готовыми органическими веществами: не фотосинтезируют. Среди грибов есть дрожжи, плесневые и шляпочные грибы. Разлагая остатки живых организмов, они участвуют в круговороте веществ.

4. Растения

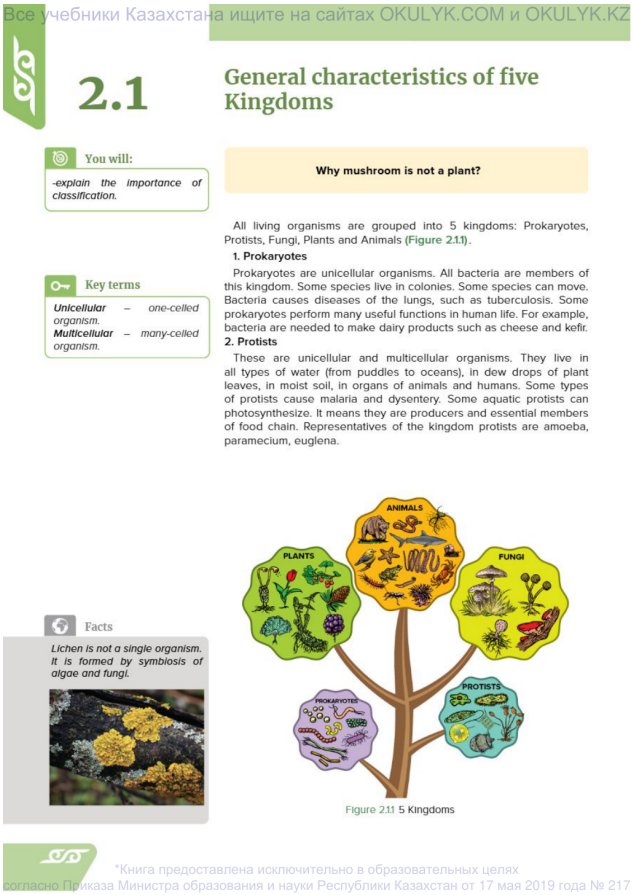
В учебнике названы преимущественно многоклеточными производителями органического вещества: благодаря фотосинтезу используют энергию света. Растения имеют клеточные стенки.

5. Животные

Многоклеточные организмы, которые получают готовые органические вещества из пищи. Большинство способны активно двигаться хотя бы на одном этапе жизни.

Важно: лишайник — не отдельное царство и не единый организм-гриб в обычном смысле, а устойчивое сочетание гриба с фотосинтезирующим партнёром. В учебнике подчёркивается совместное существование водоросли и гриба.

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ



2.1 General characteristics of five Kingdoms

You will:
-explain the importance of classification.

Why mushroom is not a plant?

All living organisms are grouped into 5 kingdoms: Prokaryotes, Protists, Fungi, Plants and Animals (Figure 2.1.1).

1. Prokaryotes

Prokaryotes are unicellular organisms. All bacteria are members of this kingdom. Some species live in colonies. Some species can move. Bacteria causes diseases of the lungs, such as tuberculosis. Some prokaryotes perform many useful functions in human life. For example, bacteria are needed to make dairy products such as cheese and kefir.

2. Protists

These are unicellular and multicellular organisms. They live in all types of water (from puddles to oceans), in dew drops of plant leaves, in moist soil, in organs of animals and humans. Some types of protists cause malaria and dysentery. Some aquatic protists can photosynthesize. It means they are producers and essential members of food chain. Representatives of the kingdom protists are amoeba, paramecium, euglena.

Key terms
Unicellular – one-celled organism.
Multicellular – many-celled organism.

ANIMALS
PLANTS
FUNGI
PROKARYOTES
PROTISTS

Figure 2.1.1 5 Kingdoms

Facts
Lichen is not a single organism. It is formed by symbiosis of algae and fungi.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Иллюстрация: оригинальная страница 28 учебника Biology 7.

Мини-проверка 2.1 — 5 вопросов

1. Почему бактерии относят к прокариотам?
2. Чем питание грибов отличается от питания зелёных растений?
3. Назови два примера протистов.
4. Почему лишайник нельзя просто назвать обычным растением?
5. Какие пять царств выделяет этот учебник?

2.2. Классификация растений и животных (стр. 30–31)

Систематика распределяет организмы по вложенным группам. В учебнике показана иерархия: царство → тип/отдел → класс → отряд → семейство → род → вид. Чем ближе организмы к уровню вида, тем больше у них общих признаков.

Например, человек относится к царству Животные, типу Хордовые, классу Млекопитающие. Научное название вида состоит из названия рода и видового эпитета; такой способ описания видов связан с работами Карла Линнея.

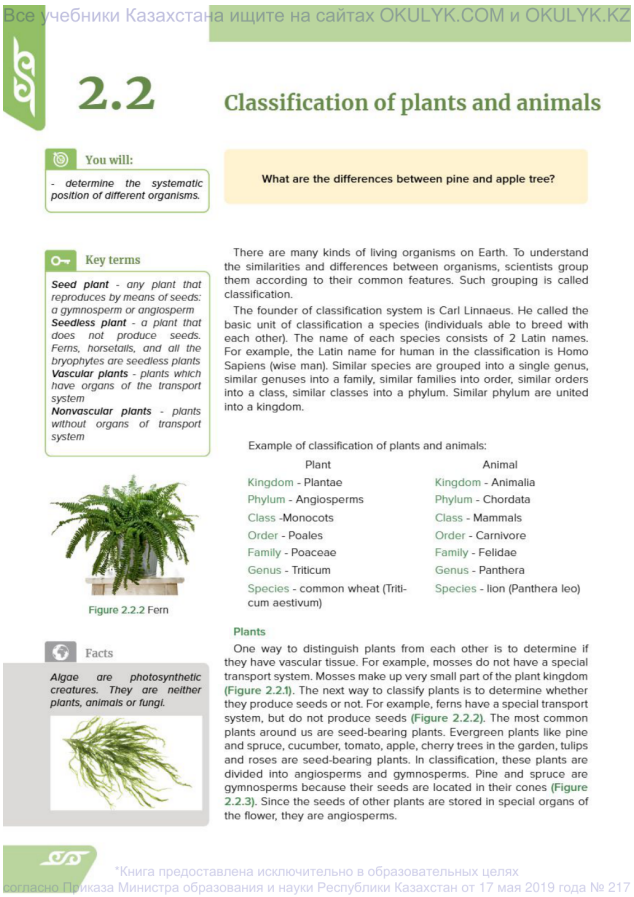
Растения: основные группы по учебнику

Водоросли → моховидные → папоротникообразные → голосеменные → покрытосеменные (цветковые). Мхи не имеют настоящих корней, у папоротников нет семян, голосеменные образуют семена, не заключённые в плод, а цветковые — семена внутри плода. На фотографиях страниц 30–31 сравниваются папоротник, мох и шишки хвойного дерева.

Животные: от крупных групп к видам

Животных объединяют в типы, например губки, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, членистоногие, иглокожие и хордовые. Позвоночные входят в тип хордовых. У каждого типа есть характерные признаки строения.

Пример из книги: растение пшеница и животное лев показаны с последовательностью систематических категорий. Сравни схему и проследи, как широкая группа делится на всё более узкие.


Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ
2.2 Classification of plants and animals

You will:
- determine the systematic position of different organisms.

What are the differences between pine and apple tree?

Key terms
Seed plant - any plant that reproduces by means of seeds: a gymnosperm or angiosperm
Seedless plant - a plant that does not produce seeds. Ferns, horsetails, and all the bryophytes are seedless plants
Vascular plants - plants which have organs of the transport system
Nonvascular plants - plants without organs of transport system

There are many kinds of living organisms on Earth. To understand the similarities and differences between organisms, scientists group them according to their common features. Such grouping is called classification.

The founder of classification system is Carl Linnaeus. He called the basic unit of classification a species (individuals able to breed with each other). The name of each species consists of 2 Latin names. For example, the Latin name for human in the classification is Homo Sapiens (wise man). Similar species are grouped into a single genus, similar genuses into a family, similar families into order, similar orders into a class, similar classes into a phylum. Similar phylum are united into a kingdom.

Example of classification of plants and animals:

Plant	Animal
Kingdom - Plantae	Kingdom - Animalia
Phylum - Angiosperms	Phylum - Chordata
Class -Monocots	Class - Mammals
Order - Poales	Order - Carnivore
Family - Poaceae	Family - Felidae
Genus - Triticum	Genus - Panthera
Species - common wheat (Triticum aestivum)	Species - lion (Panthera leo)

Figure 2.2.2 Fern

Facts
Algae are photosynthetic creatures. They are neither plants, animals or fungi.

Plants
One way to distinguish plants from each other is to determine if they have vascular tissue. For example, mosses do not have a special transport system. Mosses make up very small part of the plant kingdom (Figure 2.2.1). The next way to classify plants is to determine whether they produce seeds or not. For example, ferns have a special transport system, but do not produce seeds (Figure 2.2.2). The most common plants around us are seed-bearing plants. Evergreen plants like pine and spruce, cucumber, tomato, apple, cherry trees in the garden, tulips and roses are seed-bearing plants. In classification, these plants are divided into angiosperms and gymnosperms. Pine and spruce are gymnosperms because their seeds are located in their cones (Figure 2.2.3). Since the seeds of other plants are stored in special organs of the flower, they are angiosperms.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Иллюстрация: оригинальная страница 30 учебника Biology 7.

Мини-проверка 2.2 — 5 вопросов

1. Расставь в порядке от большой группы к маленькой: род, царство, класс, вид, семейство, отряд, тип.

2. Чем покрытосеменные растения отличаются от голосеменных?

3. Назови одно отличие мхов от папоротников.

4. К какому царству, типу и классу относится человек?

5. Зачем биологам латинские названия видов?

2.3. Внешние признаки позвоночных и беспозвоночных (стр. 32–33)

Главный признак позвоночных — позвоночный столб (часть внутреннего скелета). У беспозвоночных позвоночника нет. Отсутствие позвоночника НЕ означает, что совсем нет опоры: например, членистоногие имеют наружный скелет.

Основные беспозвоночные в учебнике

Губки — водные животные с порами; кишечнополостные — например медузы; плоские и круглые черви — среди них есть паразиты; кольчатые черви — например дождевой червь; моллюски — улитки, двустворчатые, осьминоги; членистоногие — насекомые, пауки, ракообразные; иглокожие — морские звёзды и морские ежи.

Пять основных групп позвоночных

Рыбы: жабры, плавники, преимущественно водная жизнь. Земноводные: жизнь связана и с водой, и с сушей; у многих личинки дышат жабрами, взрослые — лёгкими и кожей. Пресмыкающиеся: сухая кожа с роговыми чешуями, дыхание лёгкими. Птицы: перья, клюв, теплокровность. Млекопитающие: шерсть (хотя иногда редкая), молочные железы, теплокровность.

Частая ловушка: дельфин живёт в воде, но он млекопитающее: дышит лёгкими и кормит детёнышей молоком. Акула — рыба. Поэтому место обитания само по себе не определяет класс животного.

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ



2.3

External features of vertebrates and invertebrates

You will:
- learn main characteristics of invertebrates and vertebrates.

Why is a dolphin not a fish?

Key terms
Invertebrates - animals without backbone;
Vertebrates - animals with a backbone.

Invertebrates

Invertebrates make up the majority of all animals. Their bodies are covered with an outer skeleton (exoskeleton) (Figure 2.3.1). The main phyla of invertebrates are following:

Sponges are members of the phylum Porifera. They are immobile animals with pores. Food enters the cavity with water through the pores (Figure 2.3.3).

Echinodermata include sea star and sea urchin. Some species live motionlessly (Figure 2.3.2).

Members of **Annelida** are also called segmented worms as their bodies are segmented. There are species that are predators, parasites and that feed on dead organisms. Representatives: earthworm, leech (Figure 2.3.2).

Platyhelminthes are commonly known as flatworms. They live in water and moist places. There are species that live freely and species that parasitize on the internal organs of human. Representatives: liver fluke, beef tapeworm (Figure 2.3.2).

Roundworms belong to the phylum Nematoda. They live in water, on land, in the bodies of plants and animals. Many species are parasitic. Representatives: pinworm, roundworm (Figure 2.3.2).

Members of **Cnidaria** have a cavity in the body and stinging cells for catching prey. Representatives: corals, sea anemones, hydra and jellyfish (Figure 2.3.2).

Members of **Mollusca** have a soft body and muscular legs for movement. Some species have a shell. Representatives: octopus, squid, snail, slug, oyster, mussel.

Arthropoda is the largest phylum in the animal kingdom. Their bodies are divided into segments. Some species have wings. Classes: insects (flies, ants), arachnids (tarantula, scorpion) and crustaceans (shrimp, crayfish).

Figure 2.3.1 Exoskeleton

Facts
The smallest invertebrate in the world is rotifer which is also called wheel animal. Its size is 50 µm.

Sea star | Liver fluke | Leech | Pinworm | Jellyfish

Figure 2.3.2 Invertebrates

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Иллюстрация: оригинальная страница 32 учебника Biology 7.

Мини-проверка 2.3 — 5 вопросов

1. Какой признак объединяет позвоночных животных?
2. Почему паук — беспозвоночное?
3. Чем дыхание рыб обычно отличается от дыхания взрослых пресмыкающихся?
4. Почему дельфина нельзя назвать рыбой?
5. К какой группе относятся морская звезда, улитка и дождевой червь?

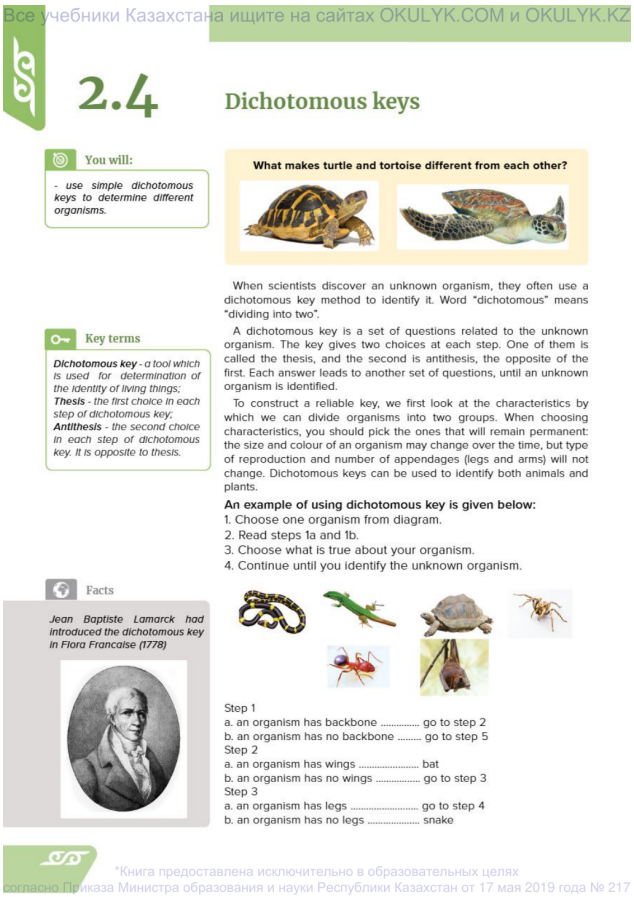
2.4. Дихотомические ключи (стр. 34–35)

Дихотомический ключ — алгоритм определения организма из последовательных пар взаимоисключающих признаков. На каждом шаге выбираешь один из ДВУХ вариантов («есть/нет», «с крыльями/без крыльев») и следуешь указанию до названия.

Пример близкий к учебнику: (1) Есть позвоночник? Да → (2), нет → (5). (2) Есть крылья? Да → летучая мышь; нет → (3). (3) Есть ноги? Да → (4), нет → змея. (4) Есть панцирь? Да → черепаха, нет → ящерица. (5) Есть усики? Да → муравей, нет → паук. Такой ключ работает для заданного набора примеров, а не для всех животных мира.

Хороший ключ использует легко наблюдаемые постоянные признаки и не задаёт двусмысленные вопросы вроде «красивое ли это животное?». На странице 35 есть упражнение с попугаем, мухой, дельфином, золотой рыбкой, черепахой и игуаной.

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ



2.4 Dichotomous keys

You will:
- use simple dichotomous keys to determine different organisms.

What makes turtle and tortoise different from each other?

When scientists discover an unknown organism, they often use a dichotomous key method to identify it. Word "dichotomous" means "dividing into two".

A dichotomous key is a set of questions related to the unknown organism. The key gives two choices at each step. One of them is called the thesis, and the second is antithesis, the opposite of the first. Each answer leads to another set of questions, until an unknown organism is identified.

To construct a reliable key, we first look at the characteristics by which we can divide organisms into two groups. When choosing characteristics, you should pick the ones that will remain permanent: the size and colour of an organism may change over the time, but type of reproduction and number of appendages (legs and arms) will not change. Dichotomous keys can be used to identify both animals and plants.

Key terms

Dichotomous key - a tool which is used for determination of the identity of living things;
Thesis - the first choice in each step of dichotomous key;
Antithesis - the second choice in each step of dichotomous key. It is opposite to thesis.

An example of using dichotomous key is given below:
1. Choose one organism from diagram.
2. Read steps 1a and 1b.
3. Choose what is true about your organism.
4. Continue until you identify the unknown organism.

Facts

Jean Baptiste Lamarck had introduced the dichotomous key in Flora Francaise (1778)

Step 1
a. an organism has backbone ..... go to step 2
b. an organism has no backbone ..... go to step 5
Step 2
a. an organism has wings ..... bat
b. an organism has no wings ..... go to step 3
Step 3
a. an organism has legs ..... go to step 4
b. an organism has no legs ..... snake

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Иллюстрация: оригинальная страница 34 учебника Biology 7.

Мини-проверка 2.4 — 5 вопросов

1. Сколько вариантов ответа предлагает каждый шаг дихотомического ключа?
2. Можно ли построить ключ по признаку «красивый/некрасивый»? Почему?
3. Как отличить в ключе черепаху от ящерицы?
4. Почему важно сначала определить, есть ли у организма позвоночник?
5. Составь два шага ключа, различающего рыбу, птицу и млекопитающее.

Повторение главы и связь с жизнью (стр. 36–41)

Страница 36 подводит итоги четырёх параграфов. Страницы 37–39 предлагают вопросы о грибах, строении животных, определении растений по листьям и о классификации организмов. На странице 40 дан Summative assessment 2 — упражнения с выбором ответов и соответствиями. Страница 41 посвящена истории науки: Аристотелю, Андреа Чезальпино, Каспару Баугину и Карлу Линнею.

Обрати внимание: исторические схемы постепенно совершенствовались. Современная классификация использует не только внешние признаки, но и молекулярные данные; однако для заданий главы 2 важно сначала уверенно владеть базовыми признаками.

ИТОГОВЫЙ ЭКЗАМЕН — 40 ВОПРОСОВ

Выбери один правильный ответ (А, Б, В или Г). Не смотри ключ до завершения. За каждый вопрос — 1 балл.

1. Какое царство объединяет организмы без оформленного ядра?

А) Грибы Б) Прокариоты В) Растения Г) Животные

2. К какому царству в системе учебника относится амёба?

А) Протисты Б) Животные В) Грибы Г) Прокариоты

3. Как обычно питаются грибы?

А) Только фотосинтезом Б) Готовыми органическими веществами В) Только минеральными веществами Г) Светом

4. Кто является основным производителем в наземных пищевых цепях?

А) Животные Б) Грибы В) Зелёные растения Г) Паразиты

5. Какая группа включает дрожжи?

А) Растения Б) Грибы В) Млекопитающие Г) Пресмыкающиеся

6. Что верно для животных?

А) Все одноклеточные Б) Питаются готовыми органическими веществами В) Всегда фотосинтезируют Г) Не имеют клеток

7. Лишайник — это пример...

А) обычного цветкового растения Б) симбиотического сочетания организмов В) позвоночного животного Г) вида бактерии

8. Какой организм относится к прокариотам?

А) Бактерия Б) Дождевой червь В) Мох Г) Осьминог

9. Какой пример относится к протистам?

А) Инфузория Б) Кошка В) Сосна Г) Белый гриб

10. Зачем нужна классификация?

А) Чтобы дать одинаковые бытовые имена Б) Чтобы упорядочить разнообразие организмов В) Чтобы отменить научные названия Г) Чтобы менять свойства организмов

11. Какое таксономическое понятие самое узкое?

А) Царство Б) Тип В) Класс Г) Вид

12. Какая последовательность верная?

А) Вид → царство → род Б) Царство → тип → класс В) Класс → царство → род Г) Род → царство → тип

13. Кто связан с двучленными названиями видов?

А) Карл Линней Б) Чарльз Лайель В) Исаак Ньютон Г) Луи Пастер

14. Какие растения образуют семена внутри плода?

А) Мхи Б) Папоротники В) Покрытосеменные Г) Водоросли

15. У какой группы растений семена не заключены в плод?

А) Голосеменные Б) Мхи В) Папоротники Г) Все водоросли

16. Какая группа размножается спорами, а не семенами?

А) Сосны Б) Папоротники В) Яблони Г) Пшеница

17. К чему относятся сосны?

А) Мхи Б) Покрытосеменные В) Голосеменные Г) Грибы

18. Что показывает род в систематике?

А) Группу близких видов Б) Все живые существа В) Любые растения Г) Только животных

19. К какому типу относится человек?

А) Членистоногие Б) Хордовые В) Моллюски Г) Кольчатые черви

20. К какому классу относится лев?

А) Птицы Б) Млекопитающие В) Рыбы Г) Земноводные

21. Главный признак позвоночных:

А) Есть крылья Б) Есть позвоночный столб В) Живут в воде Г) Есть шесть ног

22. Какое животное беспозвоночное?

А) Щука Б) Лягушка В) Морская звезда Г) Ящерица

23. К какому типу относится паук?

А) Моллюски Б) Членистоногие В) Хордовые Г) Иглокожие

24. К какой группе относится улитка?

А) Моллюски Б) Птицы В) Хордовые Г) Рыбы

25. Чем обычно дышат рыбы?

А) Лёгкими Б) Только кожей В) Жабрами Г) Трахеями

26. Что характерно для птиц?

А) Перья Б) Жабры В) Восемь ног Г) Чешуйчатое тело без перьев

27. Кого относят к млекопитающим?

А) Акула Б) Дельфин В) Крокодил Г) Окунь

28. Для пресмыкающихся характерно:

А) Молоко для детёнышей Б) Перьевой покров В) Сухая кожа с роговыми чешуями Г) Жабры всю жизнь

29. У какого животного наружный скелет?

А) Жук Б) Кошка В) Лягушка Г) Змея

30. Кто относится к иглокожим?

А) Морская звезда Б) Дождевой червь В) Медуза Г) Лягушка

31. Что означает слово «дихотомический» в ключе?

А) Четыре варианта Б) Два альтернативных выбора В) Один произвольный выбор Г) Отсутствие выбора

32. Какой признак подходит для ключа?

А) Красивый/некрасивый Б) Интересный/скучный В) Есть крылья/нет крыльев Г) Полезный/вредный

33. С чего начинается определение по ключу?

А) С выбора первого признака Б) С последней строки В) С угадывания названия Г) С измерения возраста

34. Когда следует остановиться в ключе?

А) После любого шага Б) Когда дошёл до определения организма В) После двух шагов Г) Когда встретился знакомый термин

35. Какое животное имеет позвоночник и крылья?

А) Муравей Б) Летучая мышь В) Бабочка Г) Пчела

36. Как отличить черепаху от ящерицы в учебном ключе?

А) По наличию панциря Б) По цвету глаз В) По скорости движения Г) По размеру тела

37. Зачем пары признаков должны быть ясными?

А) Чтобы избежать неоднозначного определения Б) Чтобы увеличить число ошибок В) Чтобы ключ был длиннее Г) Чтобы ключ стал рассказом

38. Какое животное в наборе страницы 35 имеет плавники и дышит жабрами?

А) Попугай Б) Дельфин В) Золотая рыбка Г) Игуана

39. Что помогает ключу работать корректно?

А) Субъективные оценки Б) Устойчивые наблюдаемые признаки В) Случайный выбор Г) Только масса организма

40. Какая пара лучше подходит для разделения в ключе?

А) Тёплый/холодный на ощупь Б) Имеет позвоночник/не имеет позвоночника В) Большой/симпатичный Г) Редкий/интересный

Ответы и проверка

1 — Б 2 — А 3 — Б 4 — В 5 — Б 6 — Б 7 — Б 8 — А 9 — А 10 — Б

11 — Г 12 — Б 13 — А 14 — В 15 — А 16 — Б 17 — В 18 — А 19 — Б 20 — Б

21 — Б 22 — В 23 — Б 24 — А 25 — В 26 — А 27 — Б 28 — В 29 — А 30 — А

31 — Б 32 — В 33 — А 34 — Б 35 — Б 36 — А 37 — А 38 — В 39 — Б 40 — Б

28–40 баллов: зачёт. 0–27 баллов: повтори темы, где ошибся, и реши тест повторно. Для настоящего повторного тестирования лучше использовать новый набор вопросов.

Оригинал учебника: страницы 26–41

Далее приведены исходные страницы 26–41 без замены текста. Здесь находятся все фотографии, рисунки, таблицы, задания и полный оригинальный английский материал. Русская часть выше — учебный пересказ и объяснение, а не дословный перевод каждого предложения.

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

CHAPTER 2

CLASSIFICATION



Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

1. GENERAL CHARACTERISTICS OF FIVE KINGDOMS

2. CLASSIFICATION OF PLANTS AND ANIMALS

3. EXTERNAL FEATURES OF VERTEBRATES AND INVERTEBRATES

4. DICHOTOMOUS KEYS

WHY STUDY CLASSIFICATION

Scientists estimated that there are about 8.7 million species of living things on Earth. However, only 1.2 million species have been studied and named. The mushroom and the squirrel in the picture are just their common names. To distinguish them from each other, scientists have classified living organisms and given each species a unique scientific name. The scientific names of living organisms give idea about their differences and similarities. For example, the scientific name of the mushroom in the picture is fly agaric (*Amanita muscaria)*, and the scientific name of the squirrel is the red squirrel (*Sciurus vulgaris*).

YOU ALREADY KNOW

- types of nutrition of organisms
- diversity of living organisms
- species of plants and animals
- unicellular and multicellular organisms

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

2.1 General characteristics of five Kingdoms

You will:

-explain the importance of classification.

Why mushroom is not a plant?

Key terms

Unicellular – *one-celled organism.*
Multicellular – *many-celled organism.*

All living organisms are grouped into 5 kingdoms: Prokaryotes, Protists, Fungi, Plants and Animals (Figure 2.1.1).

1. Prokaryotes

Prokaryotes are unicellular organisms. All bacteria are members of this kingdom. Some species live in colonies. Some species can move. Bacteria causes diseases of the lungs, such as tuberculosis. Some prokaryotes perform many useful functions in human life. For example, bacteria are needed to make dairy products such as cheese and kefir.

2. Protists

These are unicellular and multicellular organisms. They live in all types of water (from puddles to oceans), in dew drops of plant leaves, in moist soil, in organs of animals and humans. Some types of protists cause malaria and dysentery. Some aquatic protists can photosynthesize. It means they are producers and essential members of food chain. Representatives of the kingdom protists are amoeba, paramecium, euglena.

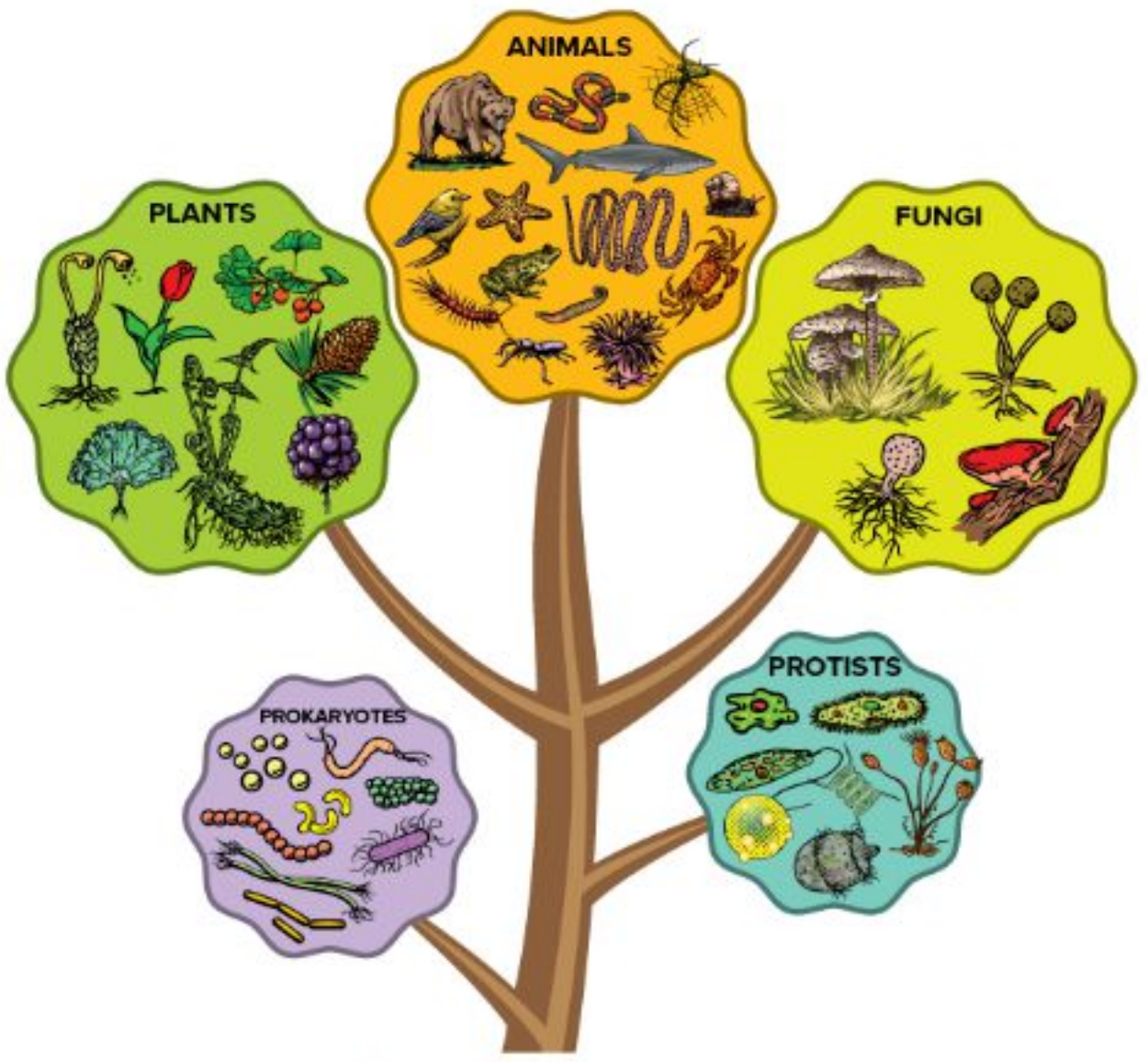


Figure 2.1.1 5 Kingdoms

Facts

Lichen is not a single organism. It is formed by symbiosis of algae and fungi.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

3. Fungi

Fungi are unicellular and multicellular organisms. Some mushrooms are poisonous and can cause disease, while others are edible and used in medicine. Black truffle and champignon are edible mushrooms, while fly agaric and toadstool are poisonous. Mold is a multicellular fungus that can rot food that has stood in a humid place for a long time (Figure 2.1.2). One of the most beneficial mushrooms for humans is penicillus. A very effective antibacterial drug, penicillin, is made from this mushroom. The most common mushroom in everyday life is unicellular yeast (Figure 2.1.3). Yeast is used in the preparation of bakery products.

Fungi cannot photosynthesize and feed like animals. But they grow in the soil and have similar structure with plants. For this reason, fungi form a separate kingdom.



Figure 2.1.2 Mold grown on bread



Figure 2.1.3 Yeasts

4. Plants

Plants are multicellular organisms. They are the main producers on Earth and the most important members of the food chain. They are important for animals and humans. Plants produce glucose and oxygen through the process of photosynthesis. Algae is a low orfer plant that lives in water.

5. Animals

Like all organisms, animals have a cellular structure, feed, breathe, grow and develop, reproduce, and die. However, unlike other organisms, they, as a rule, eat solid food containing ready-made organic matter, and they have developed various adaptations for capturing, holding, grinding and digesting it. Most animals have developed various organs of locomotion (fins, flippers, legs, wings), facilitating active movement in search of food, shelter from predators and bad weather. They have noticeably different front and rear ends of the body, the ventral and dorsal, left and right sides. Most animals, unlike plants and fungi, have other body integuments, for example, bone scales (fish), horny scales (lizards), feathers (birds), wool (animals). Only animals are characterized by such organ systems as digestive, respiratory, circulatory, nervous and others.

Activity

Work in pairs.
Using the Venn diagram compare:
a) Plants and fungi
b) Prokaryotes and protists

Research time

Explore a Kingdom
Make a foldable card for one of the Kingdoms. Use the graphic below.



Literacy

1. Give an example of a representative of the kingdom of Protists.
2. What are the similarities and differences between mushroom and plant?

Terminology

algae - балдыр / водоросль
fungi (mushroom) - саңырауқұлақ / гриб
mold - зең / плесень
multicellular - көпжасушалы / многоклеточный
unicellular - біржасушалы / одноклеточный
yeasts - ашытқы / дрожжи

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

2.2 Classification of plants and animals

You will:

- determine the systematic position of different organisms.

What are the differences between pine and apple tree?

Key terms

Seed plant *- any plant that reproduces by means of seeds: a gymnosperm or angiosperm*
Seedless plant *- a plant that does not produce seeds. Ferns, horsetails, and all the bryophytes are seedless plants*
Vascular plants *- plants which have organs of the transport system*
Nonvascular plants *- plants without organs of transport system*

There are many kinds of living organisms on Earth. To understand the similarities and differences between organisms, scientists group them according to their common features. Such grouping is called classification.

The founder of classification system is Carl Linnaeus. He called the basic unit of classification a species (individuals able to breed with each other). The name of each species consists of 2 Latin names. For example, the Latin name for human in the classification is Homo Sapiens (wise man). Similar species are grouped into a single genus, similar genuses into a family, similar families into order, similar orders into a class, similar classes into a phylum. Similar phylum are united into a kingdom.

Example of classification of plants and animals:

Plant	Animal
Kingdom - Plantae	Kingdom - Animalia
Phylum - Angiosperms	Phylum - Chordata
Class -Monocots	Class - Mammals
Order - Poales	Order - Carnivore
Family - Poaceae	Family - Felidae
Genus - Triticum	Genus - Panthera
Species - common wheat (Triticum aestivum)	Species - lion (Panthera leo)



Figure 2.2.2 Fern

Facts

Algae are photosynthetic creatures. They are neither plants, animals or fungi.



Plants

One way to distinguish plants from each other is to determine if they have vascular tissue. For example, mosses do not have a special transport system. Mosses make up very small part of the plant kingdom (Figure 2.2.1). The next way to classify plants is to determine whether they produce seeds or not. For example, ferns have a special transport system, but do not produce seeds (Figure 2.2.2). The most common plants around us are seed-bearing plants. Evergreen plants like pine and spruce, cucumber, tomato, apple, cherry trees in the garden, tulips and roses are seed-bearing plants. In classification, these plants are divided into angiosperms and gymnosperms. Pine and spruce are gymnosperms because their seeds are located in their cones (Figure 2.2.3). Since the seeds of other plants are stored in special organs of the flower, they are angiosperms.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ



Figure 2.2.1 Moss



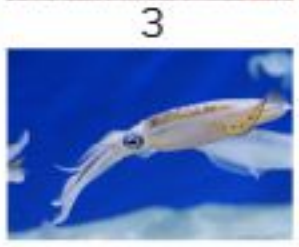
Figure 2.2.3 Cones of a pine tree

Animals

There are many types of animals. Their main phyla are Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Arthropoda, Mollusca and Echinodermata. These animals are also called invertebrates because they do not have vertebrae. The animals we see in everyday life belong to phylum the Chordata. Members of this phylum are also called vertebrate animals as they have vertebrae. Classes of phylum Chordata are fish, amphibians, reptiles, birds and mammals.

Activity

Match the 3 columns in the table.

Phylum	Picture	Organism
I. Annelida II. Angiosperms III. Chordate IV. Echinoderms V. Arthropods VI. Mollusca VII. Cnidaria VIII. Nematode	 1  2  3  4  5  6  7  8	a) Lilly b) Squid c) Scorpion d) Ascaris e) Earthworm f) Sea star g) Cat h) Jellyfish

Literacy

1. To which phylum belong human?
2. Is there any difference in the classification of animals and plants?
3. Draw a diagram of the classification of plants according to the main text.

Research time

Phylum Arthropoda

Phylum Arthropoda has 4 Classes and Phylum Chordata has 5 Classes. Using this information draw a poster with these Phyla and name Classes and members.



Terminology

chordates - желілілер / хордовые
family - тұқымдас / семейство
genus - туыс / род
invertebrates - омыртқасыздар / беспозвоночные
phylum - бөлім / тип
species - түр / вид
vertebrates - омыртқалылар / позвоночные

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

2.3 External features of vertebrates and invertebrates

You will:

- learn main characteristics of invertebrates and vertebrates.

Why is a dolphin not a fish?

Key terms

Invertebrates *- animals without backbone;*
Vertebrates *- animals with a backbone.*



Figure 2.3.1 Exoskeleton

Facts

The smallest invertebrate in the world is rotifer which is also called wheel animal. Its size is 50 μm.



Invertebrates

Invertebrates make up the majority of all animals. Their bodies are covered with an outer skeleton (exoskeleton) (Figure 2.3.1). The main phyla of invertebrates are following:

Sponges are members of the phylum Porifera. They are immobile animals with pores. Food enters the cavity with water through the pores (Figure 2.3.3).

Echinodermata include sea star and sea urchin. Some species live motionlessly (Figure 2.3.2).

Members of **Annelida** are also called segmented worms as their bodies are segmented. There are species that are predators, parasites and that feed on dead organisms. Representatives: earthworm, leech (Figure 2.3.2).

Platyhelminthes are commonly known as flatworms. They live in water and moist places. There are species that live freely and species that parasitize on the internal organs of human. Representatives: liver fluke, beef tapeworm (Figure 2.3.2).

Roundworms belong to the phylum Nematoda. They live in water, on land, in the bodies of plants and animals. Many species are parasitic. Representatives: pinworm, roundworm (Figure 2.3.2).

Members of **Cnidaria** have a cavity in the body and stinging cells for catching prey. Representatives: corals, sea anemones, hydra and jellyfish (Figure 2.3.2).

Members of **Mollusca** have a soft body and muscular legs for movement. Some species have a shell. Representatives: octopus, squid, snail, slug, oyster, mussel.

Arthropoda is the largest phylum in the animal kingdom. Their bodies are divided into segments. Some species have wings. Classes: insects (flies, ants), arachnids (tarantula, scorpion) and crustaceans (shrimp, crayfish).



Sea star | Liver fluke | Leech | Pinworm | Jellyfish

Figure 2.3.2 Invertebrates

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Vertebrates

Vertebrates have an endoskeleton which is made from cartilage or bone (Figure 2.3.4). The whole body is covered with skin.

A poikilotherm is an animal whose body temperature changes according to its environment. Animals with constant body temperature are homeotherms.

Vertebrates include fish, amphibians, reptiles, birds, and mammals.

Most species of **fishes** are poikilotherms. They breathe through gills. Fish spawns during a specified periods of the year. Their body are covered with scales and have fins. Representatives: carp, shark.

Amphibians are poikilothermic animals. During larval stage they breathe with gills, while adults breathe with lungs and skin. Their skin is moist. They live in water and on land. Representatives: frogs, salamanders.

Reptiles are poikilotherms animals who breathe through the lungs. Reptiles lay eggs. Their body is covered with dry scales.

Birds are homeothermic animals. They lay eggs. Their body is covered with feather. They have a beak, two wings and two legs. Most species fly. Representatives: eagle, owl, parrot.

Mammals are homeotherms who breathe with lungs. Most are born alive. Their skin is covered with hair or wool. They feed their young with milk. Example: monkey, cat, dolphin, human.

Research time

Biggest and smallest

Search for the smallest and the biggest vertebrate animals, and make a poster.



Figure 2.3.3 Sponge



Figure 2.3.4 Endoskeleton

Activity

Find vertebrates and invertebrates from the list. Write two descriptions about external characteristics for three animals.

jellyfish	shark	scorpion	wolf	octopus	snail	lizard
sea star	bee	dolphin	spider	earthworm	eagle	turtle

Example:

Tortoise has 4 legs. It has a shell.

Terminology

amphibians - қосмекенділер / амфибии
annelids - буылтық құрттар / кольчатые черви
arthropods - буынаяқтылар / членистоногие
cnidaria - ішекқуыстылар / кишечнополостные
echinoderms - тікентерілілер / иглокожие
mammals - сүтқоректілер / млекопитающие
reptiles - бауырмен жорғалаушылар / пресмыкающиеся
sponges - губкалар / губки

Literacy

1. What are the similarities between vertebrates and invertebrates?
2. How does the environment affect the characteristics of animals?
3. What are the body segments of arachnids and crustaceans?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

2.4 Dichotomous keys

You will:

- *use simple dichotomous keys to determine different organisms.*

What makes turtle and tortoise different from each other?





When scientists discover an unknown organism, they often use a dichotomous key method to identify it. Word "dichotomous" means "dividing into two".

A dichotomous key is a set of questions related to the unknown organism. The key gives two choices at each step. One of them is called the thesis, and the second is antithesis, the opposite of the first. Each answer leads to another set of questions, until an unknown organism is identified.

To construct a reliable key, we first look at the characteristics by which we can divide organisms into two groups. When choosing characteristics, you should pick the ones that will remain permanent: the size and colour of an organism may change over the time, but type of reproduction and number of appendages (legs and arms) will not change. Dichotomous keys can be used to identify both animals and plants.

Key terms

Dichotomous key *- a tool which is used for determination of the identity of living things;*
Thesis *- the first choice in each step of dichotomous key;*
Antithesis *- the second choice in each step of dichotomous key. It is opposite to thesis.*

An example of using dichotomous key is given below:

1. Choose one organism from diagram.
2. Read steps 1a and 1b.
3. Choose what is true about your organism.
4. Continue until you identify the unknown organism.

Facts

Jean Baptiste Lamarck had introduced the dichotomous key in Flora Francaise (1778)















Step 1
a. an organism has backbone ..... go to step 2
b. an organism has no backbone ..... go to step 5
Step 2
a. an organism has wings ..... bat
b. an organism has no wings ..... go to step 3
Step 3
a. an organism has legs ..... go to step 4
b. an organism has no legs ..... snake

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Step 4
a. an organism has a shell ..... turtle
b. an organism has no shell ..... lizard
Step 5
a. an organism has antennae ..... ant
b. an organism has no antennae ..... spider

To identify the turtle, you should go through following steps:

Step 1

a. an organism has backbone ..... go to step 2

b. an organism has no backbone ..... go to step 5

Step 2

a. an organism has wings ..... bat

b. an organism has no wings ..... go to step 3

Step 3

a. an organism has legs ..... go to step 4

b. an organism has no legs ..... snake

Step 4

a. an organism has a shell ..... turtle

b. an organism has no shell ..... lizard



Research time

Dichotomous key

Create a dichotomous key for Kingdom Plantae.

Activity

Construct a dichotomous key for the animals in the picture below:



1. Parrot



2. Housefly



3. Dolphin



4. Goldfish



5. Turtle



6. Iguana

Literacy

1. What is the difference between a dichotomous key classification?
2. Can the dichotomous key be used in other fields of science?
3. What are the advantages and disadvantages of this method?

Terminology

antenna - антенна
antithesis - антитезис
backbone - омыртқа / позвоночник
dichotomous key - дихотомды кілт / дихотомический ключ
limbs - аяқ-қол / конечность
shell - сауыт / панцирь
thesis - теза
wings - қанаттар / крылья

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

SUMMARY

2.1 General characteristics of five Kingdoms

All living organisms are divided into 5 kingdoms. These are prokaryotes, protists, fungi, animals and plants. Organisms in each kingdom are classified according to their similarities.

Classification of animals: Kingdom → Phylum → Class → Order → Family → Genus → Species
Classification of plants: Kingdom → Phylum → Class → Order → Family → Genus → Species

2.2 Classification of animals and plants

Plants are divided into two main groups: lower and higher plants. Higher plants are divided into seed and seedless. Most seedless plants are ferns. Plants with seeds are divided into two types: gymnosperms and angiosperms. Gymnosperms are conifers (pine, spruce, juniper). Angiosperms are flowering plants.

2.3 External features of invertebrates and vertebrates

Animals without vertebrae belong to the group of invertebrates. The main types of invertebrates are sponges, echinoderms, annelids, flatworms, roundworms, cnidaria, mollusca, arthropods.

The main classes of vertebrates are fishes, amphibians, reptiles, birds and mammals.

2.4 Dichotomous keys

Dichotomous keys was first used by Jean Baptiste Lamarck in his book "Plants". This method allows to identify all living things by their constant, unchanging properties. Dichotomous keys always give two choices at each step. One of them is called a thesis, and the second is called an antithesis, the opposite of the first. Answering each choice - "yes" or "no", follow to the next step - until the name of the organism becomes known.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Biology in life



Why until 1969, mushrooms were part of the plant kingdom?



Indian white peacock (lat. Pavo cristatus alba)

Why are scientific names written in addition to the common name of a species in a zoo?



Why is it important to know the external characteristics of mushrooms?



The most expensive mushroom in the world is the Italian white truffle. 1 kg of white truffles costs about 1.5 million tenge.



Why is leech used in medicine?



The cones of some gymnosperms disperse seeds only during fires. Therefore, coniferous forests can recover after a fire.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

CONTEXT-BASED QUESTIONS

1. Differences between kingdoms

Coral reefs are home to 25% of fish species. They form the largest aquatic ecosystem. Coral reefs are animals, although they look like members of the plant kingdom.

a. Give 2 examples of the differences between coral reefs and plants.

b. Coral reefs are damaged by anthropogenic factors. Over the last 50 years, 50% of the total reefs have been destroyed. What human activities lead to the destruction of reefs? Give an example.



2. Characteristics of vertebrates

The table below shows some features of vertebrate classes. Fill in the table with "✓" - yes and "x" - no signs.

Class	Scales	Outer ear	Feathers	Poikilotherm	Homeotherm
Birds	✓	x	✓	x	✓
Fishes					
Amphibia					
Reptiles					
Mammals					

3. Using dichotomous keys

The dichotomous key given below is constructed to distinguish the members of the 5 kingdoms. Complete the dichotomous key.

Question 1: Does the body's cell wall contain chitin?

Yes = ... (a)

No = Go to question 2

Question 2: .... (b)

Yes = plant or protista

No = Go to question 3

Question 3: .... (c)

Yes = animal

No = bacteria

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

4. Using dichotomous keys

The picture shows the leaves of 5 trees.

Use the dichotomous keys to find the leaves of the Banks pine, maple and cedar trees.

Question 1:

The leaves needle-like?.....Go to question 2

The leaves are not needle-like? .....Go to question 3

Question 2:

The leaves consist of 2 needles..... Banks pine

The leaves consist of 5 needles..... Lambert pine

Question 3:

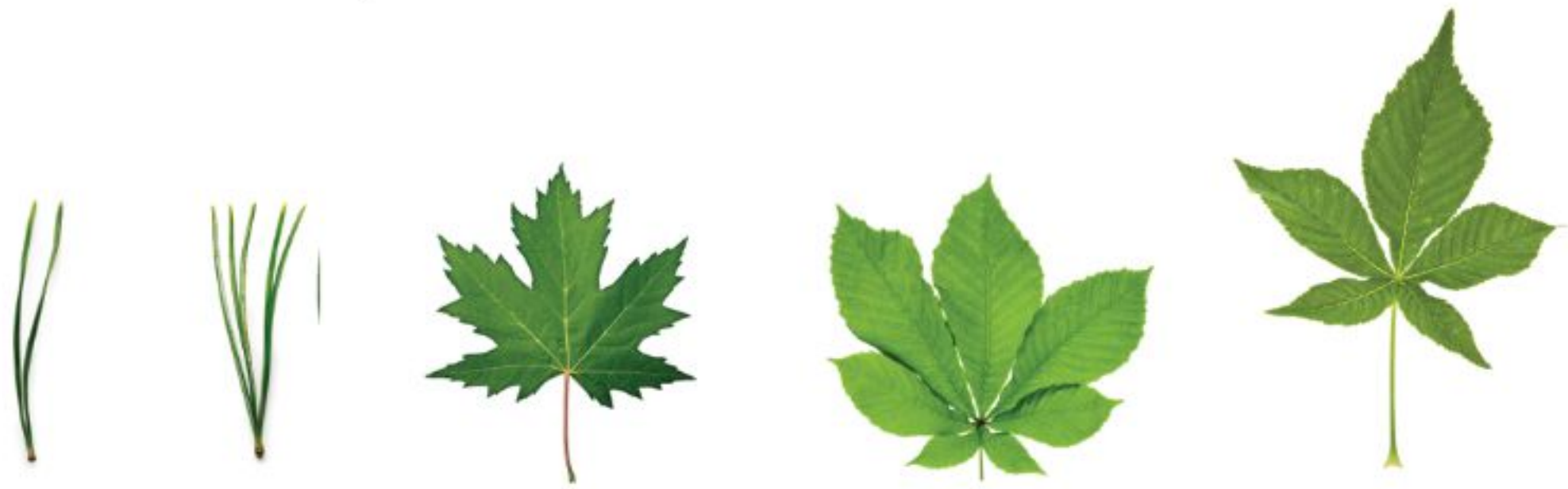
Type of leaves - compound ..... Go to question 4

Type of leaves - simple ..... Maple

Question 4:

The leaves consist of 5 petals..... Chestnut

The leaves consist of 7 petals..... Horse chestnut



A B C D E

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

SUMMATIVE ASSESSMENT 2

Test questions with one correct answer

1. Member of the Protista Kingdom:
A) Plants B) Bacteria
C) Insects D) Paramecium
E) Birds

2. Vertebrate organism:
A) Spider B) Whale
C) Starfish D) Sponge
E) Crab

3. Flowering plant:
A) Fern B) Pine
C) Rose D) Mushroom
E) Moss

Test questions with several (max.3) correct answers

1. Classes of arthropod types:
A) Amphibians
B) Crustaceans
C) Mammals
D) Birds
E) Spiders
F) Round worms
G) Flatworms
H) Insects

2. Characteristics of birds:
A) Fins
B) Shell
C) Feathers
D) Wet skin
E) Gills
F) Wool
G) Beak
H) Poikilotherm

Matching tasks

1. Identify plant groups with their members:
1. Seedless
2. Angiosperms
3. Gymnosperms

A) Moss
B) Fern
C) Mushrooms
D) Lilies
E) Pine
F) Coral

2. Match Kingdoms with their features:
1. Protists
2. Prokaryotes
3. Plants

A) Cell wall consists of chitin
B) Multicellular heterotrophs
C) Single-celled without a nucleus
D) Multicellular autotrophs
E) Single or multicellular with organelles
F) Single-celled, living in different environments

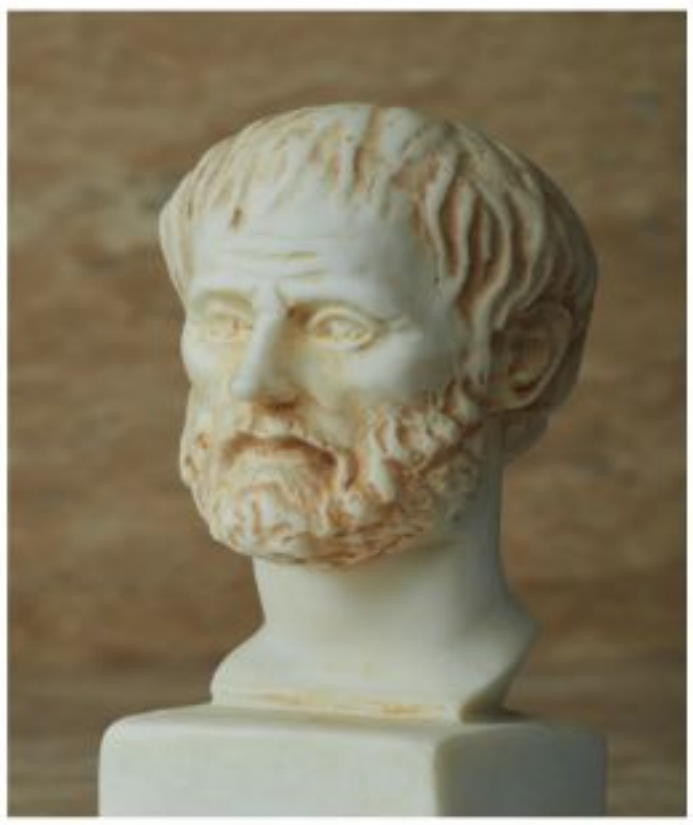
3. Match the animals with their features:
1. Fish
2. Frog
3. Horse

A) Has fins
B) Lives in water and land
C) Feathers
D) Homeotherm
E) Body is segmented
F) Born alive

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

HISTORY OF SCIENCE



Aristotle was the first scientist to classify animals. He divided animals into animals with and without blood, aquatic and terrestrial animals.



Andrea Cesalpino, an Italian physician, was the first researcher to classify plants. He wrote several books on plants and described their classification. Cesalpino taught herbal medicine at the university.



Swiss physician Gaspard Bauhin described about 6,000 plants in his book *The Descriptive Exposition of Plants*. Baukhin was the first scientist to name organisms by two names.



In his book Systema Naturae, Carl Linnaeus described plants and animals from kingdoms to species. In his book, he divided living organisms into three kingdoms. The current calassification is based on Linnaeus' book.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217